

Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan 2
Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique

Etude des fichiers RINEX

Professeur Moha EL-AYACHI
Département de Géodésie et Topographie

RINEX

- Receiver Independent Exchange Format
- Développé par l'Institut d'Astronomie de l'Université de Berne en 1989
- Format d'échange entre les différents formats de données GNSS
- Optimiser le traitement par un seul logiciel

Format Texte

- On peut exploiter 2 type de fichiers:

PPPPDDDS.AAT

Type de fichier	contenu
Observations T=O	Mesures GNSS
Message de Navigation T=N	Ephémérides (informations d'orbites)

Format Texte

```

2.10      OBSERVATION DATA      GPS
GeoMax    16-04-16 09:59
COTE322

GMZ203720029      GeoMax Zenith      |      GMZ130516V1.64
0      GMXZENITH
5270399.8019      -511927.3766      3544350.6328
1.5100      0.0000      0.0000
1      1
8      C1      L1      D1      S1      P2      L2      D2      S2
10.000
2016      04      15      08      36      50.0000000
2016      04      15      13      42      30.0000000
16

RINEX VERSION / TYPE
PGM / RUN BY / DATE
MARKER NAME
OBSERVER / AGENCY
REC # / TYPE / VERS
ANT # / TYPE
APPROX POSITION XYZ
ANTENNA: DELTA H/E/N
WAVELENGTH FACT L1/2
# / TYPES OF OBSERV
INTERVAL
TIME OF FIRST OBS
TIME OF LAST OBS
LEAP SECONDS
END OF HEADER

16 04 15 08 36 50.0000000 0 10G20G05G02G15G09G07G30G13G06G28
23427975.02748 123114838.16148 3248.73448 45.625 23427972.83645
95933622.91145 2531.48245 37.326
20528537.52449 107878192.02349 1085.07549 51.322 20528535.32449
84060920.16449 845.51449 49.830
22325971.13748 117323769.55448 -2482.96648 47.860 22325966.97546
91421103.33546 -1934.77946 41.678
24607729.55747 129314491.63047 2596.48547 44.535 24607729.03645
100764534.93045 2023.23645 37.643
25019669.74647 131479246.29247 -2503.19647 42.821 25019673.14045
102451370.42545 -1950.54645 37.204
22835168.15348 119999616.76648 -2856.81848 48.648 22835166.31547
93506187.58747 -2226.09347 42.737
20868191.86649 109663087.96149 -1714.94049 51.439 20868191.95748
    
```

**Section
Entête**

**Section
Données**

La section Entête

2.10		OBSERVATION DATA				GPS		RINEX VERSION / TYPE	
GeoMax						16-04-16 09:59		PGM / RUN BY / DATE	
COTE322								MARKER NAME	
GMZ203720029		GeoMax Zenith				GMZ130516V1.64		OBSERVER / AGENCY	
0		GMXZENITH						REC # / TYPE / VERS	
5270399.8019		-511927.3766 3544350.6328						ANT # / TYPE	
1.5100		0.0000 0.0000						APPROX POSITION XYZ	
1 1								ANTENNA: DELTA H/E/N	
8 C1		L1 D1 S1 P2 L2 D2 S2						WAVELENGTH FACT L1/2	
10.000								# / TYPES OF OBSERV	
2016 04 15		08 36 50.0000000						INTERVAL	
2016 04 15		13 42 30.0000000						TIME OF FIRST OBS	
16								TIME OF LAST OBS	
								LEAP SECONDS	
								END OF HEADER	

**Section
Entête**

C1 : Pseudo-distance par le code C/A sur la bande L1

L1 : Mesure de Phase sur L1

D1: Mesure de Doppler sur L1

S1 : Force du signal sur la bande L1 (Signal Strength)

P2 : Pseudo-distance par le code P sur la bande L2

L2 : Mesure de Phase sur L2

D2: Mesure de Doppler sur L2

S2: Force du signal sur la bande L2 (Signal Strength)

Section des données

```

16 04 15 08 36 50.0000000 0 10G20G05G02G15G09G07G30G13G06G28
23427975.02748 123114838.16148 3248.73448 45.625 23427972.83645
95933622.91145 2531.48245 37.326
20528537.52449 107878192.02349 1085.07549 51.322 20528535.32449
84060920.16449 845.51449 49.830
22325971.13748 117323769.55448 -2482.96648 47.860 22325966.97546
91421103.33546 -1934.77946 41.678
24607729.55747 129314491.63047 2596.48547 44.535 24607729.03645
100764534.93045 2023.23645 37.643
25019669.74647 131479246.29247 -2503.19647 42.821 25019673.14045
102451370.42545 -1950.54645 37.204
22835168.15348 119999616.76648 -2856.81848 48.648 22835166.31547
93506187.58747 -2226.09347 42.737
20868191.86649 109663087.96149 -1714.94049 51.439 20868191.95748
85451756.09948 -1336.31748 47.984
21706307.15049 114067412.73149 1550.88649 50.186 21706304.69447
88883688.34847 1208.48347 42.053
24999424.82946 131372863.66646 -3443.95846 39.218 24999428.70644
102368480.34844 -2683.61644 35.608
22480125.60748 118133857.26848 2000.47548 48.100 22480123.83246
92052350.17246 1558.81346 39.117
16 04 15 08 37 0.0000000 0 10G20G05G02G15G09G07G30G13G06G28

```

Section des données

Epoch	Event Flag	NSV	Numéro du satellite	Liste des satellites
16 04 15 08 36 50.0000000	0	10	G20G05G02G15G09G07G30G13G06G28	
23427975.02748	123114838.16148		3248.73448	45.625 23427972.83645
95933622.91145	2531 8245		37.326	
20528537.52449	107878192.02349		1085.07549	51.322 20528535.32449
84060920.16449	845.51449		49.830	
22325971.13748	117323769.55448		-2482.96648	47.860 22325966.97546
91421103.33546	-1934.77946		41.678	
24607729.55747	129314491.63047		2596.48547	44.535 24607729.03645
100764534.93045	2023.23645		37.643	
25019669.74647	131479246.29247		-2503.19647	42.821 25019673.14045
102451370.42545	-1950.54645		37.204	
22835168.15348	119999616.76648		-2856.81848	48.648 22835166.31547
93506187.58747	-2226.09347		42.737	
20868191.86649	109663087.96149		-1714.94049	51.439 20868191.95748
85451756.09948	-1336.31748		47.984	
21706307.15049	114067412.73149		1550.88649	50.186 21706304.69447
88883688.34847	1208.48347		42.053	
24999424.82946	131372863.66646		-3443.95846	39.218 24999428.70644
102368480.34844	-2683.61644		35.608	
22480125.60748	118133857.26848		2000.47548	48.100 22480123.83246
92052350.17246	1558.81346		39.117	
16 04 15 08 37 0.0000000	0	10	G20G05G02G15G09G07G30G13G06G28	

Section des données

Les mesures de chaque satellite
Il y'a 10 satellite

16 04 15 08 36 50.0000000 0 10G20G05G02G15G09G07G30G13G06G28									
23427975.02748	123114838.16148	3248.73448	45.625	23427972.83645					
95933622.91145	2531.48245	37.326							
20528537.52449	107878192.02349	1085.07549	51.322	20528535.32449					
84060920.16449	845.51449	49.830							
22325971.13748	117323769.55448	-2482.96648	47.860	22325966.97546					
91421103.33546	-1934.77946	41.678							
24607729.55747	129314491.63047	2596.48547	44.535	24607729.03645					
100764534.93045	2023.23645	37.643							
25019669.74647	131479246.29247	-2503.19647	42.821	25019673.14045					
102451370.42545	-1950.54645	37.204							
22835168.15348	119999616.76648	-2856.81848	48.648	22835166.31547					
93506187.58747	-2226.09347	42.737							
20868191.86649	109663087.96149	-1714.94049	51.439	20868191.95748					
85451756.09948	-1336.31748	47.984							
21706307.15049	114067412.73149	1550.88649	50.186	21706304.69447					
88883688.34847	1208.48347	42.053							
24999424.82946	131372863.66646	-3443.95846	39.218	24999428.70644					
102368480.34844	-2683.61644	35.608							
22480125.60748	118133857.26848	2000.47548	48.100	22480123.83246					
92052350.17246	1558.81346	39.117							
16 04 15 08 37 0.0000000 0 10G20G05G02G15G09G07G30G13G06G28									

Section des données

COTE322.160 - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage ?

2.10 OBSERVATION DATA GPS RINEX VERSION / TYPE
 GeoMax 16-04-16 09:59 PGM / RUN BY / DATE
 COTE322 MARKER NAME
 GMZ203720029 GeoMax Zenith | GMZ130516V1.64 OBSERVER / AGENCY
 0 GMXZENITH REC # / TYPE / VERS
 5270399.8019 -511927.3766 3544350.6328 ANT # / TYPE
 1.5100 0.0000 0.0000 APPROX POSITION XYZ
 1 1 ANTENNA: DELTA H/E/N
 8 C1 L1 D1 S1 P2 L2 D2 S2 WAVELENGTH FACT L1/2
 10.000 # / TYPES OF OBSERV
 2016 04 15 08 36 50.0000000 INTERVAL
 2016 04 15 13 42 30.0000000 TIME OF FIRST OBS
 16 LEAP SECONDS
 END OF HEADER

16 04 15 08 36 50.0000000 0 10G2005G02G15G09G07G30G13G06G28

23427975.02748 123114838.16148 3248.73448 45.625 23427972.83645
 95933622.91145 2531.48245 37.326

20528537.52449 107878192.02349 1085.07549 51.322 20528535.32449
 84060920.16449 845.51449 49.830
 22325971.13748 117323769.55448 -2482.96648 47.860 22325966.97546
 91421103.33546 -1934.77946 41.678
 24607729.55747 129314491.63047 2596.48547 44.535 24607729.03645
 100764534.93045 2023.23645 37.643
 25019669.74647 131479246.29247 -2503.19647 42.821 25019673.14045
 102451370.42545 -1950.54645 37.204
 22835168.15348 119999616.76648 -2856.81848 48.648 22835166.31547
 93506187.58747 -2226.09347 42.737
 20868191.86649 109663087.96149 -1714.94049 51.439 20868191.95748

Les mesures de
chaque satellite

Section des données

Exemple de Consultations ALMANACS en ligne :

- pour l'année 2019:
 - Observer le changement des semaines à 0 à partir d'avril 2019
 - <https://celestrak.com/GPS/almanac/Yuma/2019/>
- pour l'année 2020:
 - <https://celestrak.com/GPS/almanac/Yuma/2020/>

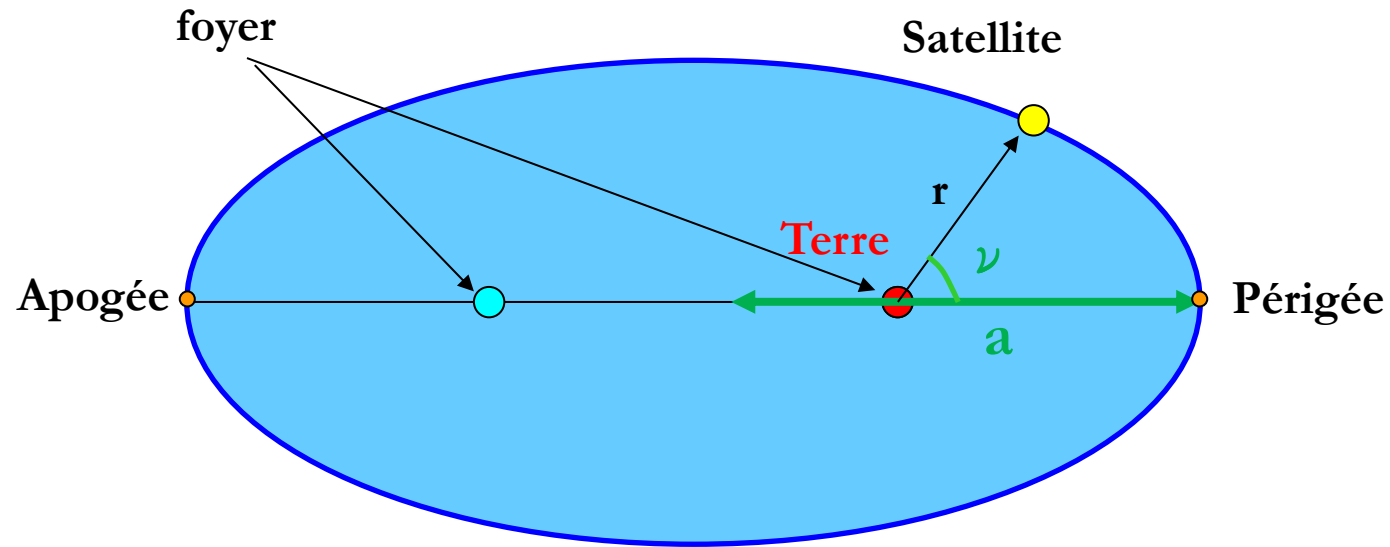
Exemple pour le satellite : 20G

C1	L1	D1	S1	P2
20528537.52449	107878192.02349	1085.07549	51.322	20528535.32449
84060920.16449	845.51449	49.830		
L2	D2	S2		

Message de navigation

- Données calculées pour la position des satellites
- Le mouvement des satellites décrits par les orbites des satellites
- Les orbites des satellites sont décrites par les éléments Képlériens

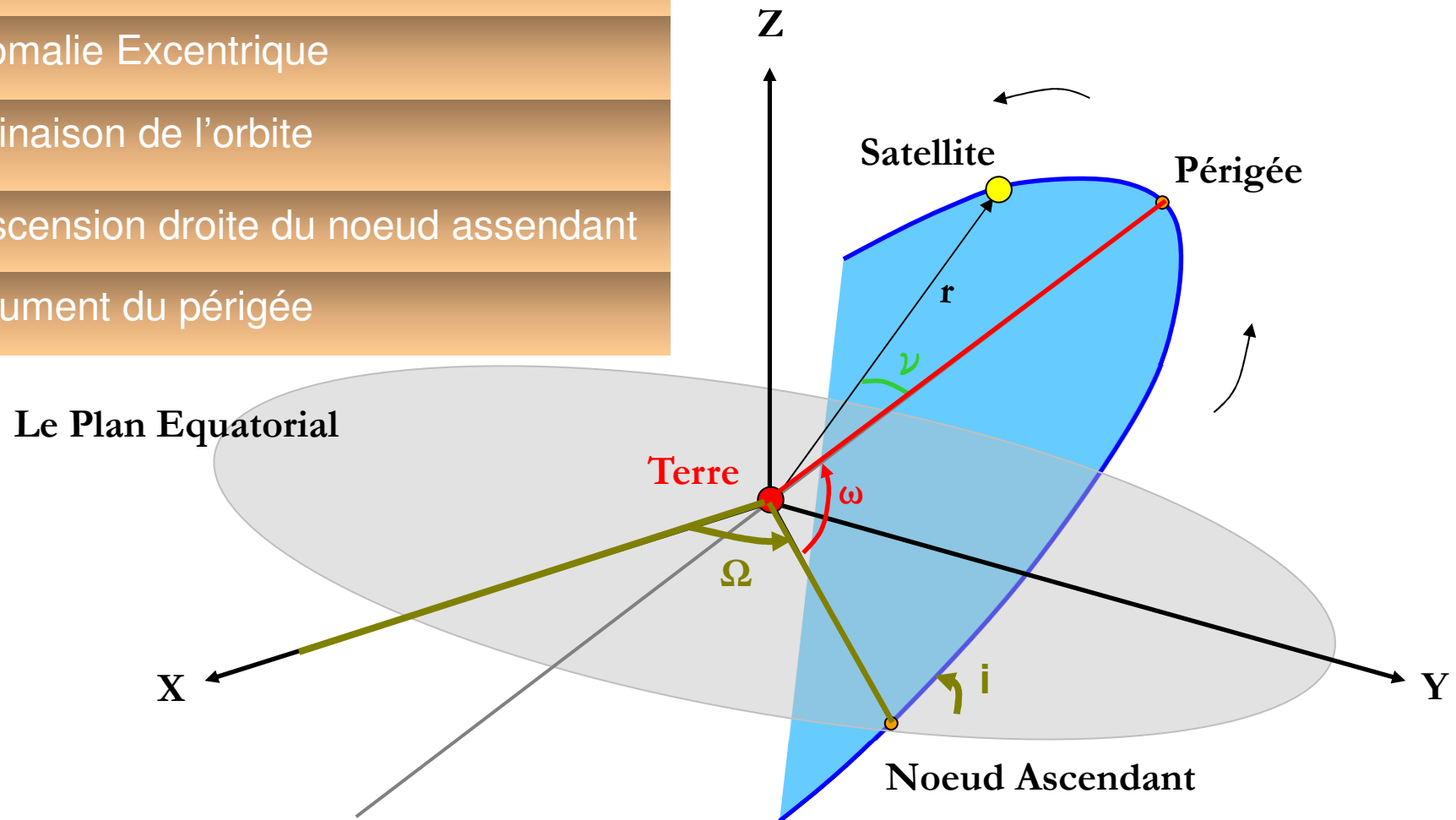
Orbites des Satellites



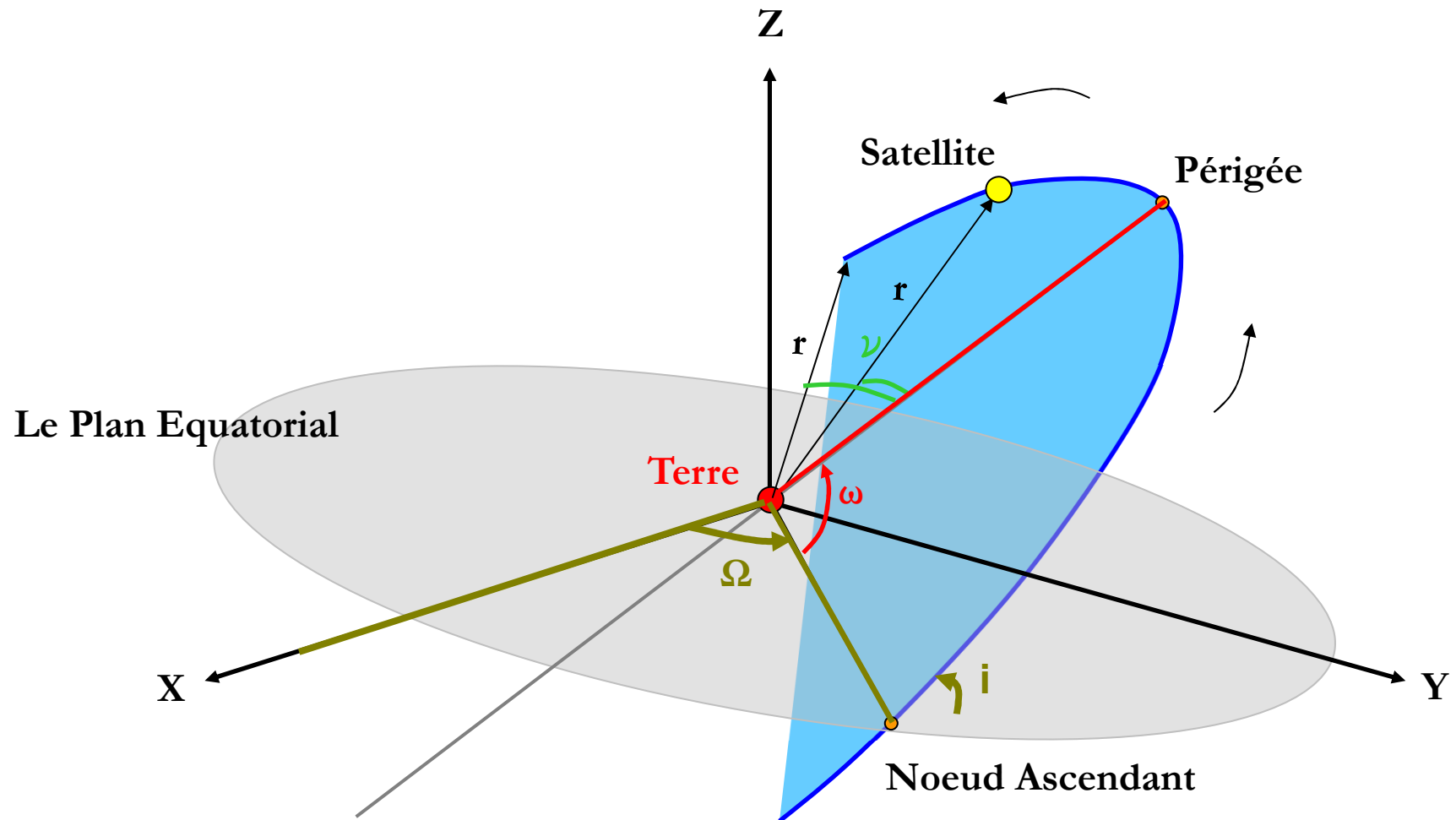
- vecteur de position, $\mathbf{r}$
 - Anomalie vraie, ν
- } **Position du Satellite**
- demi-grand-axe, a : **taille de l'orbite**
 - excentricité, e : **forme de l'orbite**

Orbites des Satellites

v	L'anomalie vraie
a	Le demi-grand axe
E	Anomalie Excentrique
i	Inclinaison de l'orbite
Ω	L'ascension droite du noeud assendant
ω	Argument du périigée



Orbites des Satellites



Orbites des Satellites

- La position du satellite dans l'orbite est donnée par : v
- Les dimensions de l'orbite sont données par : a, e
- L'orientation de l'orbite est donnée par : ω
- La position du plan orbital dans le système équatorial est donnée par : Ω, I

Orbites des Satellites

Soit:

- Moment du passage du satellite proche au perigee: T_0
- L'anomalie moyenne: M
- L'anomalie eccentric: E

$$M(t) = n(t - T_0)$$

$$E(t) = M(t) + e \sin E(t)$$

$$V(t) = 2 \arctan \left[\sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \tan \frac{E(t)}{2} \right]$$

$$n = \frac{2\pi}{P} = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}}$$

Le message de navigation

2.10 NAVIGATION DATA				GPS	RINEX VERSION / TYPE
Assistant 1.60				16-04-16 09:59	PGM / RUN BY / DATE
					COMMENT
					END OF HEADER
2	16	04	15 10 00 0.0	5.96959143877D-04	-1.81898940355D-12 0.00000000000D+00
				6.90000000000D+01	-5.84687500000D+01 5.13342811360D-09 -1.30606271544D-01
				-3.06218862534D-06	1.56266938429D-02 8.32416117191D-06 5.15375868797D+03
				4.68000000000D+05	-7.82310962677D-08 -1.45383510618D+00 2.19792127609D-07
				9.42558586606D-01	2.15593750000D+02 -2.13116641680D+00 -8.56392815055D-09
				2.64296723305D-11	0.00000000000D+00 1.89200000000D+03 0.00000000000D+00
				0.00000000000D+00	0.00000000000D+00 -2.00234353542D-08 6.90000000000D+01
				4.68000000000D+05	0.00000000000D+00 0.00000000000D+00 0.00000000000D+00
5	16	04	15 10 00 0.0	-1.28793064505D-04	3.18323145621D-12 0.00000000000D+00
				3.20000000000D+01	1.44375000000D+01 5.00449417156D-09 2.37328240325D+00
				7.74860382080D-07	4.58418065682D-03 9.34116542339D-06 5.15377177238D+03
				4.68000000000D+05	-1.58324837685D-07 -3.79103549082D-01 -6.14672899246D-08
				9.46621271033D-01	1.935312500 9
				2.43224416988D-10	0.000000000 0
				0.00000000000D+00	0.00000000000D+00 -1.07102096081D-08 3.20000000000D+01
				4.68000000000D+05	0.00000000000D+00 0.00000000000D+00 0.00000000000D+00
6	16	04	15 10 00 0.0	1.76021363586D-04	5.68434188608D-12 0.00000000000D+00
				4.80000000000D+01	-6.89062500000D+01 4.54876090272D-09 -8.84540206479D-02
				-3.81283462048D-06	4.32633562014D-04 8.34837555885D-06 5.15367333984D+03
				4.68000000000D+05	-5.58793544769D-09 -1.41765802276D+00 -1.49011611938D-08
				9.63642858313D-01	2.20281250000D+02 -1.53218758094D+00 -8.03033449566D-09
				8.57178562071D-12	0.00000000000D+00 1.89200000000D+03 0.00000000000D+00
				0.00000000000D+00	0.00000000000D+00 4.19095158577D-09 4.80000000000D+01
				4.68000000000D+05	0.00000000000D+00 0.00000000000D+00 0.00000000000D+00
7	16	04	15 10 00 0.0	4.59988135844D-04	-2.04636307899D-12 17 0.00000000000D+00

Le message de navigation

Le format des informations de navigation

Numéro Satellite	Epoque	a0	a1	a2
IOD	Crs	Δn	M0	
Cuc	e	Cus	$\sqrt{a}$	
t0e	Cic	Ω	Cis	
I	Crc	ω	$\dot{\Omega}$	
i	L2	semaine GPS	L2 P code	
Précision du Satellite	santé du satellite	TGD	IODC	
Transmission Time	Spare			

Les éléments a0, a1, a2 permettent d'estimer l'erreur d'horloge du satellite par:

$$dt^j = a_0 + a_1(t - t_0) + a_2(t - t_0)^2$$

Mo t0e: L'anomalie moyenne calculée à partir de l'anomalie vraie

Le message de navigation

2 16 04 15 10 00 0.0 5.96959143877D-04 -1.81898940355D-12 0.00000000000D+00

6.90000000000D+01 -5.84687500000D+01 5.13342811360D-09 -1.30606271544D-01 M_0

-3.06218862534D-06 1.56266938429D-02 e 8.32416117191D-06 5.15375868797D+03 $\sqrt{a}$

4.68000000000D+05 -7.82310962677D-08 -1.45383510618D+00 2.19792127609D-07 Ω

9.42558586606D-01 2.15593750000D+02 -2.13116641680D+00 -8.56392815055D-09 i ω

2.64296723305D-11 0.00000000000D+00 1.89200000000D+03 0.00000000000D+00

0.00000000000D+00 0.00000000000D+00 -2.00234353542D-08 6.90000000000D+01

4.68000000000D+05 0.00000000000D+00 0.00000000000D+00 0.00000000000D+00

Calcul des positions des satellites

$IODE$	Numéro de series des éphémérides
t_{oe}	Epoque origine (de reference) des éphémérides
$\sqrt{a}$	Racine carrée du demi-grand axe
e	excentricité
M_o	Anomalie moyenne à l'époque origine
ω	Argument du perigee
i_o	Inclinaison à l'époque origine
Ω	Ascension droite du noeud ascendant
Δn	Différence du mouvement moyen
$\dot{i}$	Taux de variation de l'angle d'inclinaison (vitesse)
$\dot{\Omega}$	Vitesse de l'ascension droite
C_{uc}, C_{us}	Correction de l'argument latitude
C_{rc}, C_{rs}	Correction du rayon orbital
C_{ic}, C_{is}	Correction d'inclinaison

Algorithme de calcul des positions des satellites

- Calcul de temps t_k à partir du fichier de navigation, époque t_{0e}

exprimée en seconde: $t_k = t - t_{0e}$

- Si $t_k > 302400$ sec, alors $t_k = t_k - 604800$ sec

- Si $t_k < -302400$ sec, alors $t_k = t_k + 604800$ sec

- Calcul de l'anomalie moyenne pour t_k par $M_k = M_o + \left(\frac{\sqrt{\mu}}{\sqrt{a^3}} + \Delta n \right) t_k$

- Résolution de l'équation de képler pour l'anomalie excentrique (par iteration): $M_k = E_k - e \sin E_k$

- Calcul de l'anomalie vrai: $v_k = \arctan \left(\frac{\sqrt{1 - e^2} \sin E_k}{\cos E_k - e} \right)$

Algorithme de calcul des positions des satellites

- Calcul de de l'argument de la latitude U_k à partir de l'argument du perigee ω , l'anomalie vraie V_k et des corrections C_{uc} et C_{us}

$$u_k = \omega + v_k + c_{uc} \cos 2(\omega + v_k) + c_{us} \sin 2(\omega + v_k)$$

- Calcul de la distance radiale r_k avec les corrections C_{rc} et C_{rs}

$$r_k = a(1 - e \cos E_k) + c_{rc} \cos 2(\omega + v_k) + c_{rs} \sin 2(\omega + v_k)$$

- Calcul de l'inclinaison i_k du plan orbital à partir de l'inclinaison au temps avec les corrections C_{ic} et C_{is}

$$i_k = i_o + \dot{i} t_k + c_{ic} \cos 2(\omega + v_k) + c_{is} \sin 2(\omega + v_k)$$

Algorithme de calcul des positions des satellites

- Calcul de la longitude du noeud ascendant λ_k

$$\lambda_k = \Omega_o + \left(\dot{\Omega} - \omega_E \right) t_k - \omega_E t_{oe}$$

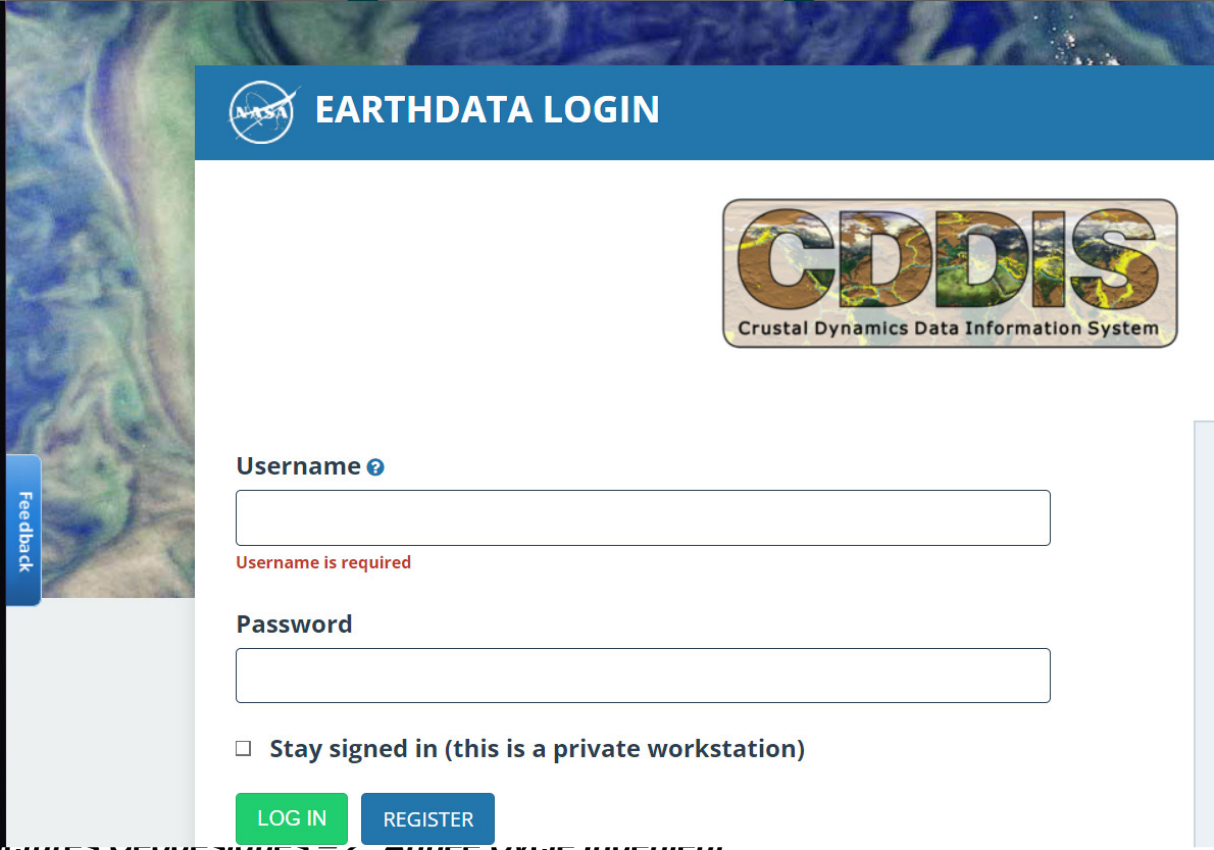
- Calcul des coordonnées dans le référentiel CTS par:

$$\begin{bmatrix} X_k \\ Y_k \\ Z_k \end{bmatrix} = \mathbf{R}_3(-\lambda_k) \mathbf{R}_1(-i_k) \mathbf{R}_3(-u_k) \begin{bmatrix} r_k \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Consultation des mesures GNSS

- Les mesures GNSS (observations et navigations) peuvent être consultées dans le site suivant:

<https://cddis.nasa.gov/archive/gnss/data/daily/>



The screenshot shows the EarthData LOGIN interface. At the top, there is a blue header with the NASA logo and the text 'EARTHDATA LOGIN'. Below this, the CDDIS logo is displayed, which includes the text 'CDDIS' in large, stylized letters and 'Crustal Dynamics Data Information System' underneath. The main content area contains a 'Username' label with a help icon, a text input field, and a red error message 'Username is required'. Below the username field is a 'Password' label and another text input field. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Stay signed in (this is a private workstation)' and two buttons: 'LOG IN' (green) and 'REGISTER' (blue). On the left side of the login form, there is a vertical 'Feedback' button. The background of the page shows a satellite image of Earth's surface.

Pr. Moha
Infrastructures Géodésiques – L. Amice Cycle ingénieur

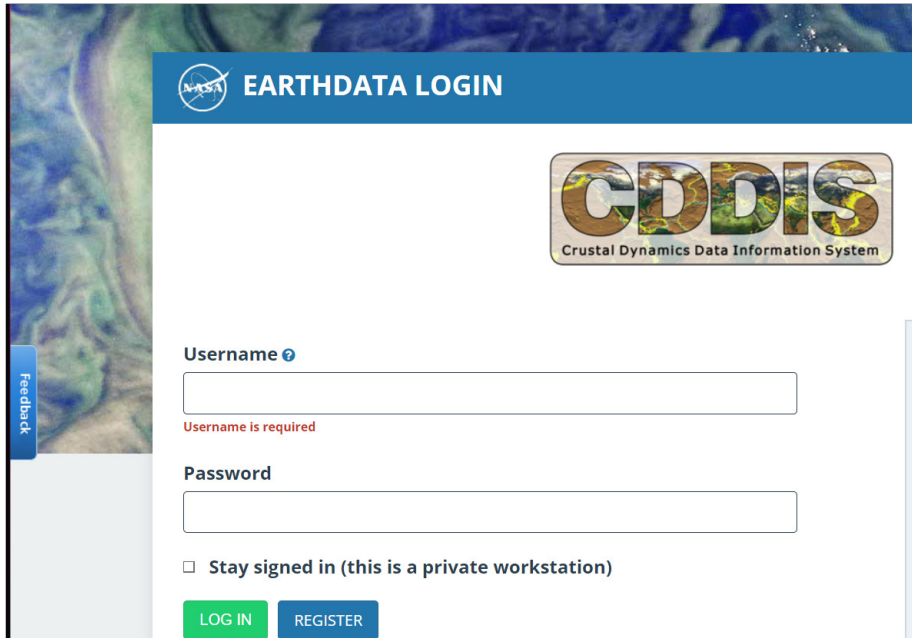
Consultation des mesures GNSS

Si vous disposez d'un compte, saisir :

- votre nom d'utilisateur ou bien votre email
- Puis saisir votre mot de pass

Sinon, Cliquer sur

Register



The screenshot shows the EarthData LOGIN interface. At the top, there's a blue header with the NASA logo and 'EARTHDATA LOGIN'. Below this is the CDDIS logo, which stands for Crustal Dynamics Data Information System. The main content area contains a login form. It has a 'Username' label with a blue eye icon, followed by a text input field. Below the field is a red error message that says 'Username is required'. There is also a 'Password' label and another text input field. Below the password field is a checkbox labeled 'Stay signed in (this is a private workstation)'. At the bottom of the form are two buttons: 'LOG IN' in green and 'REGISTER' in blue. On the left side of the page, there is a vertical blue button labeled 'Feedback'.

Consultation des mesures GNSS

- Suivre les étapes de création de votre compte
- Une fois validé, vous pouvez y accéder

EARTHDATA LOGIN

Register for an Earthdata Login Profile

Profile Information

Username: •

Password: •

Password Confirmation: •

• Required field

Username must:

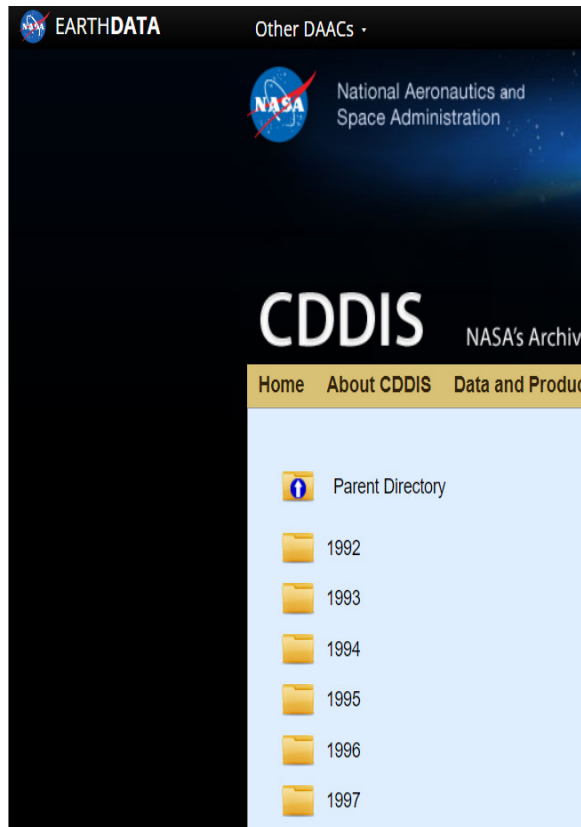
- Be a Minimum of 4 characters
- Be a Maximum of 30 characters
- Use letters, numbers, periods and underscores
- Not contain any blank spaces
- Not begin, end or contain two consecutive special characters(. _)

Password must contain:

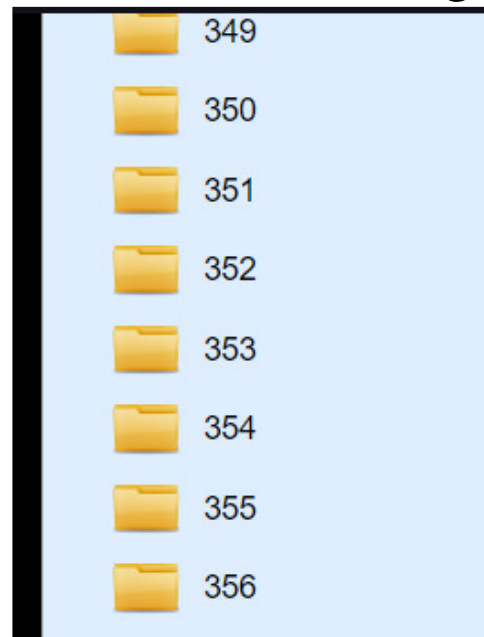
Consultation des mesures GNSS

Les données sont enregistrées par:

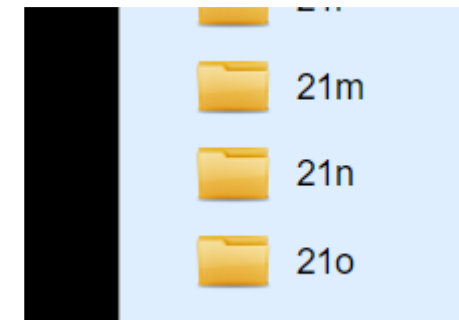
▼ Année, par exemple, cliquer 2021



▼ Jour Julien, eg: 354

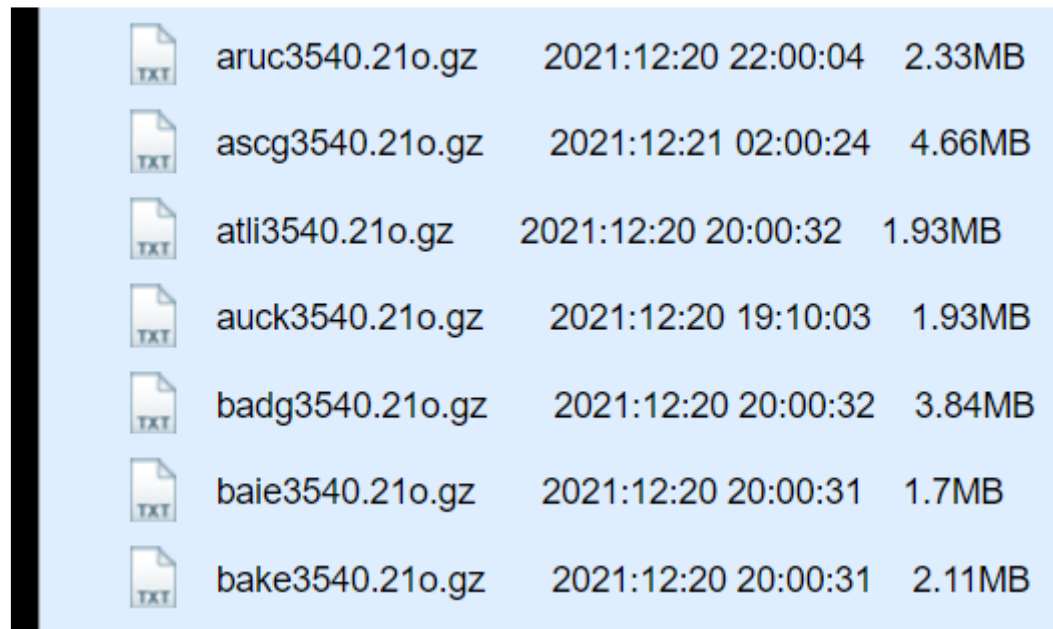


▼ Types de mesures (o: obs/ n:navigation)



Consultation des mesures GNSS

- Cliquer sur [21o](#) pour avoir toutes les stations IGS du jour Julien 354
- Vous pouvez sélectionner la station IGS de votre choix
- Téléchargez son fichier RINEX o

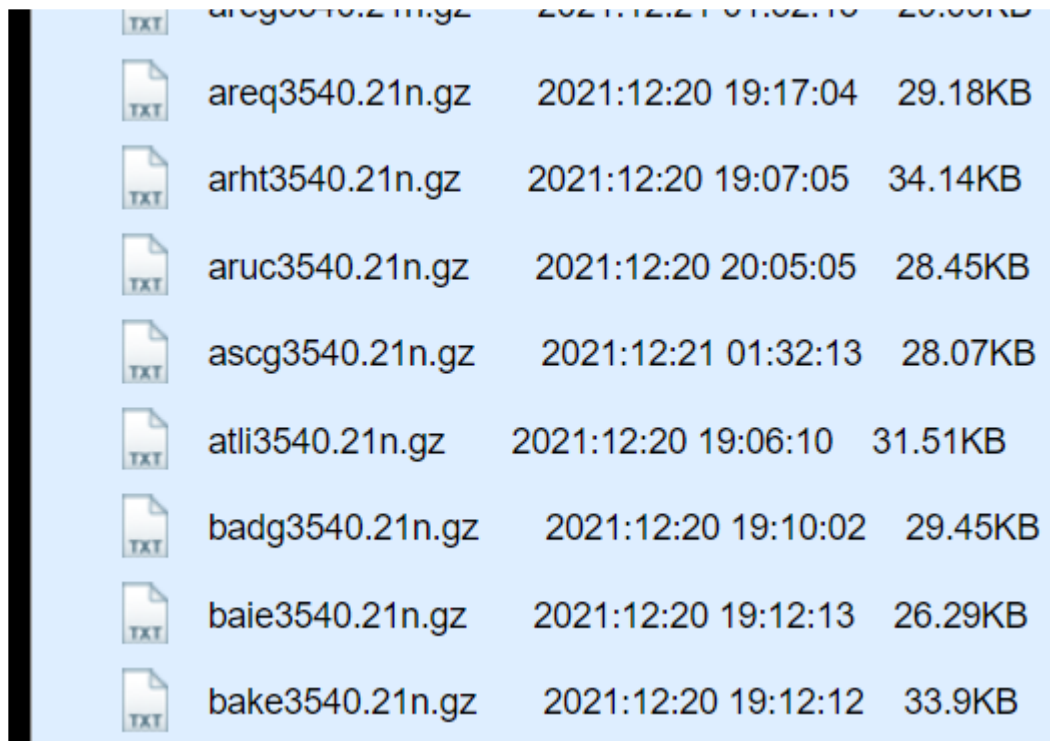


A screenshot of a file directory listing RINEX files for various IGS stations. The files are listed in a table with columns for the filename, the date and time of the measurement, and the file size. Each filename starts with a station code followed by '.21o.gz'. The dates are all from December 20, 2021, and the times are in UTC. The file sizes range from 1.7MB to 4.66MB.

	aruc3540.21o.gz	2021:12:20 22:00:04	2.33MB
	ascg3540.21o.gz	2021:12:21 02:00:24	4.66MB
	atli3540.21o.gz	2021:12:20 20:00:32	1.93MB
	auck3540.21o.gz	2021:12:20 19:10:03	1.93MB
	badg3540.21o.gz	2021:12:20 20:00:32	3.84MB
	baie3540.21o.gz	2021:12:20 20:00:31	1.7MB
	bake3540.21o.gz	2021:12:20 20:00:31	2.11MB

Consultation des mesures GNSS

- Cliquer sur [21n](#) pour avoir toutes les stations IGS du jour Julien 354
- Vous pouvez sélectionner la station IGS de votre choix
- Téléchargez son fichier navigation 'n'



A screenshot of a file list interface, likely from a web application, showing a list of GNSS navigation files. The files are listed in a table with four columns: a file icon (a document with 'TXT' in the top left corner), the filename, the timestamp, and the file size. The files are for various IGS stations, including areq3540, arht3540, aruc3540, ascg3540, atli3540, badg3540, baie3540, and bake3540. The timestamps are in the format YYYY-MM-DD HH:MM:SS, and the file sizes are in KB.

	areq3540.21n.gz	2021:12:20 19:17:04	29.18KB
	arht3540.21n.gz	2021:12:20 19:07:05	34.14KB
	aruc3540.21n.gz	2021:12:20 20:05:05	28.45KB
	ascg3540.21n.gz	2021:12:21 01:32:13	28.07KB
	atli3540.21n.gz	2021:12:20 19:06:10	31.51KB
	badg3540.21n.gz	2021:12:20 19:10:02	29.45KB
	baie3540.21n.gz	2021:12:20 19:12:13	26.29KB
	bake3540.21n.gz	2021:12:20 19:12:12	33.9KB